

개발 제안서

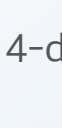
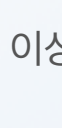
Military Smart Charging System (MSCS)

문서번호: RFTECH-MCS-PROPOSAL-2025-001 | 버전: 1.1 | 작성일: 2025년 12월 30일

프로젝트 개요

군부대 내 휴대전화 충전 관리를 위한 스마트 시스템 개발로, RFID 인증, BLE 스마트폰 연동, 근무시간 기반 자동 제어 기능을 구현합니다.

핵심 요구사항

 시간 제어 근무시간 외 충전 허용, 근무시간 중 충전 차단	 RFID 인증 3종 키 (휴일/평일/Unlock) 기반 관리자 제어	 BLE 연동 스마트폰 앱을 통한 원격 제어 및 모니터링
 디스플레이 4-digit 7-segment로 시간/상태 표시	 안전 시스템 이상 상태 감지 센서 및 알람 시스템	 잠금 제어 전자식 Lock Driver를 통한 Chamber 제어

개발 범위

1. 하드웨어 개발

항목	내용	비고
MCU	STM32 또는 ESP32 계열	시스템 제어
RTC	DS3231 (배터리 백업 포함)	시간 관리
RFID	RC522 (13.56MHz Mifare)	태그 인식
BLE	ESP32 내장 또는 별도 모듈	스마트폰 연동
회로 설계	메인 컨트롤러, 드라이버 보드	회로도 제공
PCB 설계	2~4층 PCB 아트웍	Gerber 제공

2. 펌웨어 개발

모듈	기능
시스템 코어	RTOS 기반 태스크 관리
RTC 드라이버	시간 관리, 배터리 백업
RFID 모듈	태그 인식, 키 판별, 인증 처리
BLE 모듈	GAP/GATT 프로파일, 데이터 통신
7-Segment 드라이버	다이나믹 구동, 문자 표시
Lock/센서/알람	잠금 제어, 이상 감지, 경보 출력
스케줄러	근무시간표 관리, 자동 전환

3. 스마트폰 앱 개발

 개발 플랫폼 Flutter 또는 React Native (크로스 플랫폼)	 지원 OS Android 10+ / iOS 14+
--	---

기능	설명
BLE 연결	장치 검색, 페어링, 연결 관리
시간 동기화	스마트폰 시간 → RTC 전송
근무시간 설정	평일/휴일 시간표 편집 UI
모드 전환	평일/휴일 모드 원격 전환
상태 모니터링	실시간 상태 표시, Push 알림
이력 조회	잠금/해제, 알람 이력 표시

개발 단계

1	Phase 1: 기획 및 설계 (3주) ✓ 요구사항 분석 및 상세 기능 정의 ✓ 시스템 아키텍처 설계 ✓ 하드웨어 회로 설계 ✓ 펌웨어 구조 설계 ✓ 앱 UI/UX 설계
2	Phase 2: 핵심 기능 개발 (6주) ✓ 메인 보드 PCB 설계 ✓ 펌웨어 코어 모듈 개발 ✓ RFID/BLE 모듈 개발 ✓ 앱 기본 기능 개발 ✓ 시뮬레이션 테스트
3	Phase 3: 기능 완성 및 통합 (5주) ✓ 센서 및 알람 시스템 개발 ✓ 스케줄러 및 자동화 기능 개발 ✓ 앱 전체 기능 개발 ✓ 시스템 통합 테스트

개발 일정

3주 Phase 1 기획/설계	6주 Phase 2 핵심개발	5주 Phase 3 완성/통합
------------------------	-----------------------	------------------------

총 개발 기간: 14주 (약 3.5개월)

개발비 산출

1. 하드웨어 개발

항목	내용	금액 (원)
회로 설계	메인 컨트롤러, 드라이버 보드	5,000,000
PCB 설계	PCB 아트웍	2,100,000
소계		7,100,000

2. 펌웨어 개발

항목	내용	금액 (원)
시스템 코어	RTOS, 태스크 관리	3,500,000
RTC/시간 관리	시간 동기화, 스케줄러	2,000,000
RFID 모듈	태그 인식, 키 관리	2,500,000
BLE 모듈	통신 스택, 프로토콜	4,600,000
디스플레이 드라이버	7-Segment 제어	1,000,000
Lock/센서/알람	제어 및 감지 로직	2,600,000
테스트/디버깅	통합 테스트, 최적화	1,700,000
소계		17,900,000

3. 스마트폰 앱 개발

항목	내용	금액 (원)
UI/UX 설계	화면 설계, 프로토타입	2,400,000
BLE 통신 모듈	연결, 데이터 송수신	3,500,000
메인 기능 개발	시간 설정, 모드 전환	4,200,000
모니터링/이력	상태 표시, 이력 조회	2,400,000
Push 알림	알람 연동, FCM/APNs	1,800,000
테스트/배포	앱 배포 준비	1,300,000
소계		15,600,000

4. 기타 비용

항목	내용	금액 (원)
프로젝트 관리	PM, 일정 관리	900,000
문서 작성	매뉴얼, 기술 문서	500,000
소계		1,400,000

개발비 총괄

 하드웨어 개발 710만원	 펌웨어 개발 1,790만원	 앱 개발 1,560만원	 기타 비용 140만원
총 개발비 (VAT 포함) 46,200,000원 공급가액 42,000,000원 + 부가세 4,200,000원			

납품 산출물

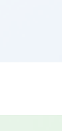
 하드웨어 - 회로도 (PDF, Altium) - PCB Gerber 파일 - BOM (Bill of Materials)	 펌웨어 - 소스 코드 (C/C++) - 컴파일 환경 설정 문서 - 펌웨어 바이너리 - 펌웨어 업데이트 도구	 스마트폰 앱 - 소스 코드 (Flutter) - APK (Android) - IPA (iOS)
 문서 - 시스템 설계서 - 사용자 매뉴얼 - 유지보수 매뉴얼 - API 문서		

계약 조건

결제 조건

40% 계약금	→	30% 중도금 Phase 2 완료	→	30% 잔금 최종 납품
------------	---	--------------------------	---	--------------------

기타 조건

 지식재산권 개발 결과물의 지식재산권은 발주처에 귀속 범용 라이브러리/모듈은 개발사 재사용 가능	 비밀유지 NDA (비밀유지계약) 체결	 무상 유지보수 납품 후 6개월 무상 유지보수 버그 수정
 유상 유지보수 연간 유지보수 계약: 별도 협의 기능 추가 개발: 별도 협의		

✓ 제안서 유효기간

본 제안서는 제출일로부터 30일간 유효합니다.
상세 사항은 별도 미팅을 통해 확정합니다.

회사 소개

RF Technology

 주요 사업 임베디드 시스템, IoT 솔루션, RFID 시스템	 기술 역량 임베디드 HW 설계 / ARM-ESP32 펌웨어 / BLE-WiFi IoT / 모바일 앱
---	---

RF Technology

담당자: 홍광삼

이메일: uttec@uttec.co.kr | 전화: 010-3922-1809

본 제안서는 협의에 따라 조정될 수 있습니다.